

题目

X、**Y**是同族元素，二者具有相似的化学性质。**X**的氧化物**A**在有机化学中有广泛应用，其水溶液可被二氧化硫还原生成**X**的单质(反应1)；**A**可与**H**反应得到离子**B**和离子**C**(反应2)，**B**比**C**多一个**X**原子且电荷不变。**X**的氯化物**D**与 NH_3 反应会得到一种易爆物质**E**(反应3)。**D**与**A**反应可得到**F**，**F**与Cu单质反应，产物包括**A**和**G**(反应4)，**F**亦可与过量硫单质反应(反应5)，产物除**A**和**G**外，还有与**G**结构相似的**I**。含**Y**57.01%的 Z^{2-} 与亚硫酸根反应，生成**Y**的单质以及含氧阴离子**H**(反应6)。**H**的钠盐是分析化学中的一种常用试剂，与 I_2 反应转化为**C**。

下面的说法中哪些是正确的？

1. **B**中含有11个原子
2. 分子**E**含有4次旋转轴
3. 反应3各个反应物与产物的反应系数比为12: 64: 3: 4: 48
4. 反应5中各个反应物与产物的反应系数比为6: 4: 3: 2: 1
5. 反应6中还生成了硫离子
6. **I**是红棕色气体
7. 反应2不需要酸参与
8. 反应4还生成了一种难溶于水的白色沉淀。

A. 其他选项均不正确

B. 2.3.6.

C. 1.2.3.4.6.

D. 1.4.5.

E. 2.3.5.

F. 3.6.8.

G. 2.4.7.8.

H. 1.5.8.

I. 2.4.7.

J. 2.3.

K. 4.5.

L. 2.8.

答案

正确答案: **D**

详细解析

根据元素化学知识可以知道, **X** 是 *Se*, **Y** 是 *Te*

CHECKPOINT

1 PTS

X 是 *Se*, **Y** 是 *Te*

A 是 *Se* 的氧化物, 故 **A** 为 SeO_2 ; 由质量分数可以知道, Z^{2-} 应为 TeS_3^{2-} 。由 **H** 的钠盐在分析化学中的作用可以知道, **H** 为 $S_2O_3^{2-}$ 。从而我们可以推出 **C** 为 $S_4O_6^{2-}$, 由 **B** 比 **C** 多一个 *Se* 原子可以推出 **B** 的化学式为 $SeS_4O_6^{2-}$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

A 为 SeO_2

CHECKPOINT

1 PTS

Z^{2-} 为 TeS_3^{2-}

CHECKPOINT

1 PTS

H 为 $S_2O_3^{2-}$

CHECKPOINT

1 PTS

C 为 $S_4O_6^{2-}$

CHECKPOINT

1 PTS

B 为 $SeS_4O_6^{2-}$

Se 的氯化物 **D** 应为 $SeCl_4$ ，与氨反应得到 Se_4N_4 对应 **E**。

CHECKPOINT

1 PTS

D 应为 $SeCl_4$

CHECKPOINT

1 PTS

E 为 Se_4N_4

D 与 **A** 反应可得到 **F**, 应为 $SeOCl_2$, 可以与 Cu 反应得到 **G** 为 Se_2Cl_2 , 与硫反应得到与之结构类似的 **I**: S_2Cl_2 。

CHECKPOINT

1 PTS

F 为 $SeOCl_2$

CHECKPOINT

1 PTS

G 为 Se_2Cl_2

CHECKPOINT

1 PTS

I 为 S_2Cl_2

B 中含有 $4+6+1=11$ 个原子, 1 正确。

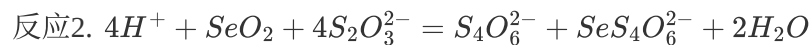
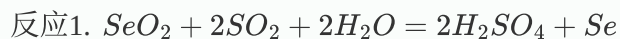
分子 **E** 含有 4 次反轴而非旋转轴, 2 错误。

I 是红棕色液体, 6 错误。

反应 1. $SeO_2 + 2SO_2 + 2H_2O = 2H_2SO_4 + Se$

CHECKPOINT

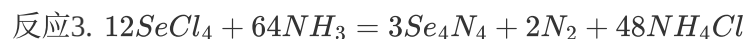
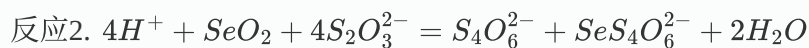
1 PTS



反应2需要酸参与，7错误。

CHECKPOINT

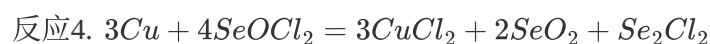
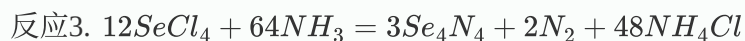
1 PTS



反应3各个反应物与产物的反应系数比为12: 64: 3: 2: 48，3错误。

CHECKPOINT

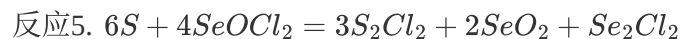
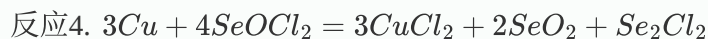
1 PTS



$CuCl_2$ 溶于水，8错误。

CHECKPOINT

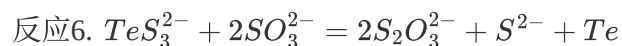
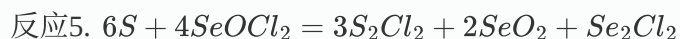
1 PTS



反应5中各个反应物与产物的反应系数比为6: 4: 3: 2: 1, 4正确。

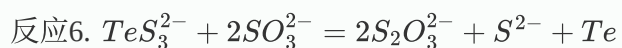
CHECKPOINT

1 PTS



CHECKPOINT

1 PTS



反应6中还生成了硫离子, 5正确。

可以发现, 只有1, 4, 5是正确的, 选D。